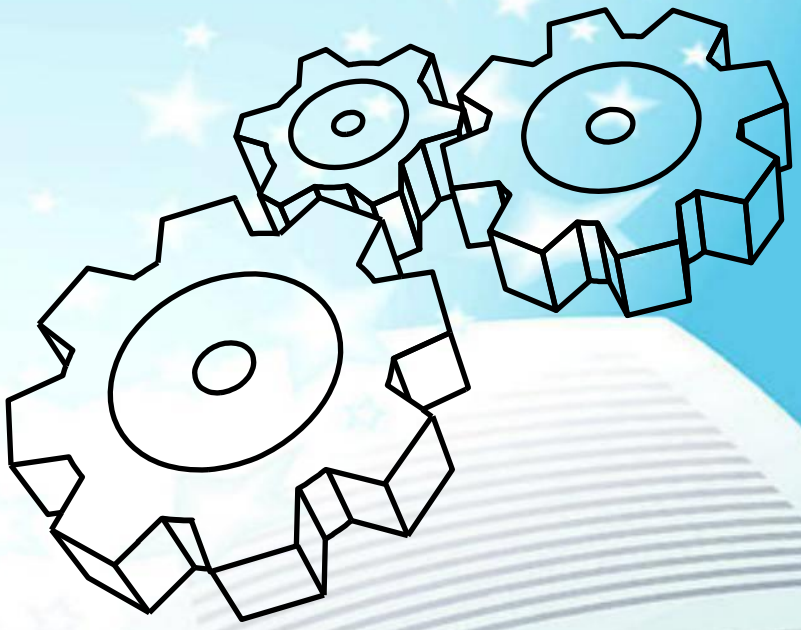
第13章 蜗杆传动



第13章 蜗杆传动

13.1 概述

13.1.1 特点和应用

- 优点

- 传动比大：在动力传动中，单级传动比在8～80；只传递运动或用于分度时，单级传动比可达1000；
- 由于传动比大，因而结构紧凑，零件数目小，重量轻；
- 重合度大，连续啮合，传动平稳、没有噪音；
- 当蜗杆分度圆导程角小于轮齿间的当量摩擦角时，蜗杆传动具有自锁性。

13.1 概述

13.1.1 特点和应用

- 缺点

- 效率低，摩擦磨损大；
- 为了减摩耐磨，蜗轮齿圈常需用青铜制造，成本较高;
- 蜗杆轴向力较大，致使轴承受力损害较大。

13.1 概述

13.1.1 特点和应用

- 适用场合

- 要求传递交错轴之间的回转运动，交角一般为90度；
- 要求传动比大，外形小，传递功率不大，间断工作的场合；
- 广泛用于机床、冶金、矿山及起重设备中。

13.1 概述

13.1.2 分类

按蜗杆螺旋线方向不同分类

按蜗杆头数不同分类

按形状分类

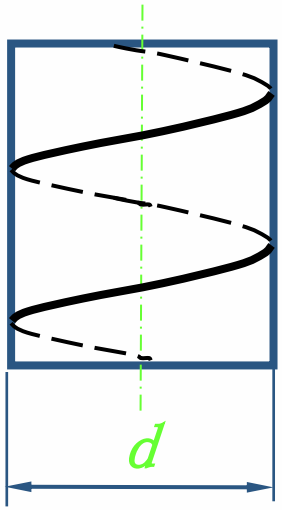
13.1 概述

13.1.2 分类

按蜗杆螺旋线方向不同分类

右 旋

左 旋



13.1 概述

13.1.2 分类

按蜗杆螺旋线方向不同分类

按蜗杆头数不同分类

按形状分类

13.1 概述

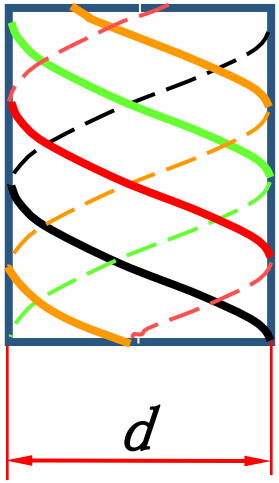
13.1.2 分类

按蜗杆头数不同分类

单 头 螺 杆

多 头螺 杆

蜗杆头数 z_1 ： 即螺旋线的数目。



13.1 概述

13.1.2 分类

按蜗杆螺旋线方向不同分类

按蜗杆头数不同分类

按形状分类

13.1 概述

13.1.2 分类

- 圆柱蜗杆传动
  - 普通圆柱蜗杆传动
    - 阿基米德蜗杆（ ZA蜗杆）
    - 渐开线蜗杆 （ZI蜗杆）
    - 法向直廓蜗杆（ZN蜗杆）
  - 圆弧圆柱蜗杆传动（ZC蜗杆）
- 环面蜗杆传动 蜗杆的外形是圆弧回转面，同时啮合的齿数多，传动平稳；齿面利于润滑油膜形成，传动效率较高；
- 锥蜗杆传动 重合度大；承载能力和效率较高。

13.1 概述

13.1.3 精度等级选择

高 → 低

精度等级 1，2，…，6，7，8，9，10，11，12

常用

v_1<7.5 m/s ---- 7级精度；

v_1< 3 m/s ---- 8级精度；

v_1< 1.5 m/s ---- 9级精度；

13.2 蜗杆传动的失效形式、材料选择和结构

13.2.1 失效形式

蜗杆传动失效 → 蜗轮失效 → 轮齿失效

- 齿面磨损
- 齿面胶合
- 齿面点蚀
- 轮齿折断

13.2 蜗杆传动的失效形式、材料选择和结构

13.2.2 材料

要求： 具有良好的减摩性、耐磨性、跑合性和抗胶合能力

特点： 软硬搭配

13.2 蜗杆传动的失效形式、材料选择和结构

13.2.2 材料

- **蜗轮齿圈采用青铜：减摩、耐磨性、抗胶合**
- **蜗杆采用碳素钢与合金钢：表面光洁、硬度高**

蜗轮常用材料有：

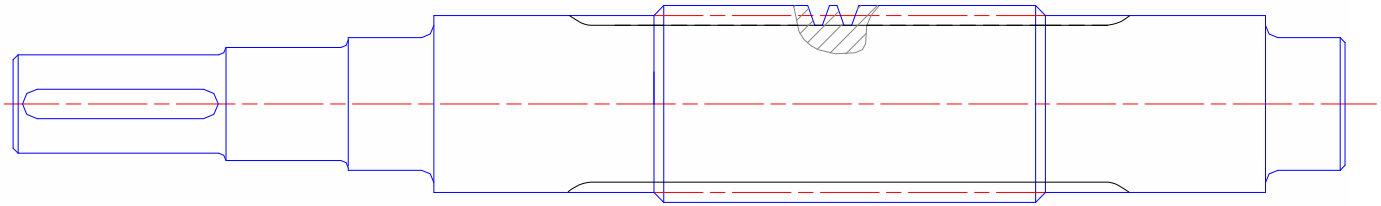
- 锡青铜： 适用于齿面滑动速度 v_s较高的传动。
- 铝青铜： $v_s \leqslant 8$ m/s 的场合。（抗胶合能力差）
- 铝黄铜： $v_s \leqslant 6$ m/s 的场合。(抗点蚀能力好）
- 灰铸铁： $v_s \leqslant 2$ m/s 的不重要场合。

13.2 蜗杆传动的失效形式、材料选择和结构

13.2.3 蜗杆和蜗轮的结构

蜗杆的结构

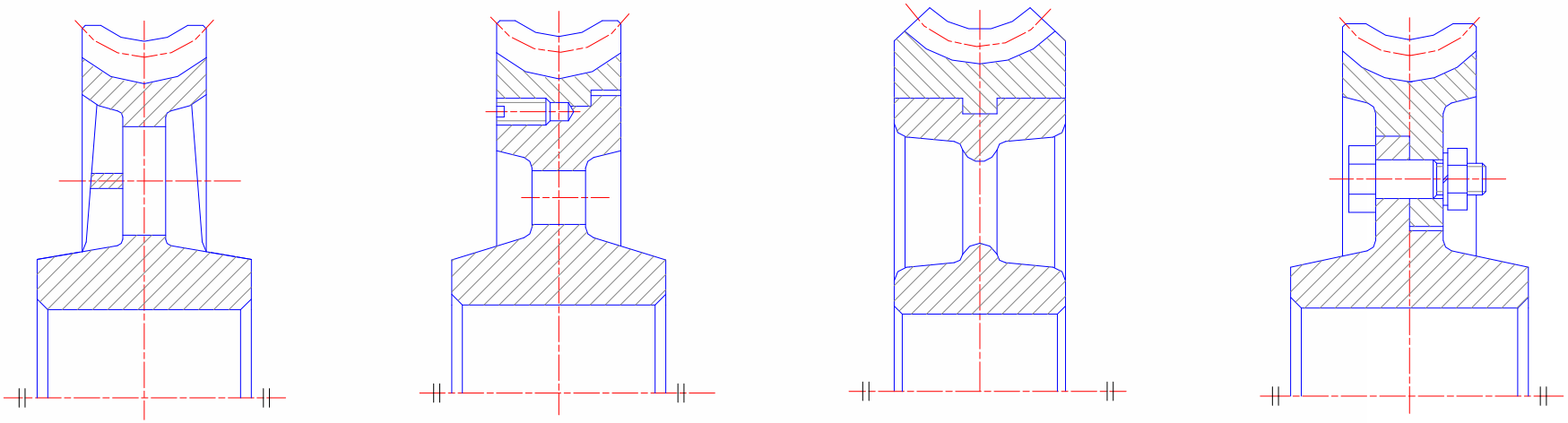
由于蜗杆的直径不大，所以常和轴做成一个整体（蜗杆轴）



13.2 蜗杆传动的失效形式、材料选择和结构

13.2.3 蜗杆和蜗轮的结构

- 蜗轮的结构



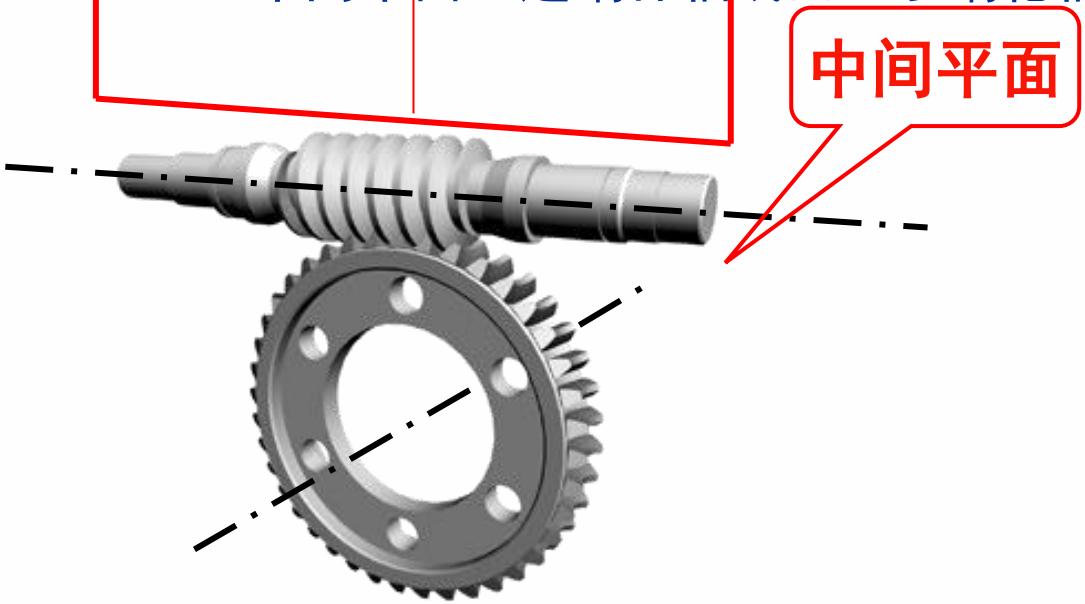
整体式蜗轮　　配合式蜗轮　　拼铸式蜗轮　　螺栓联接式蜗轮

组合式蜗轮

13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.1 基本齿廓

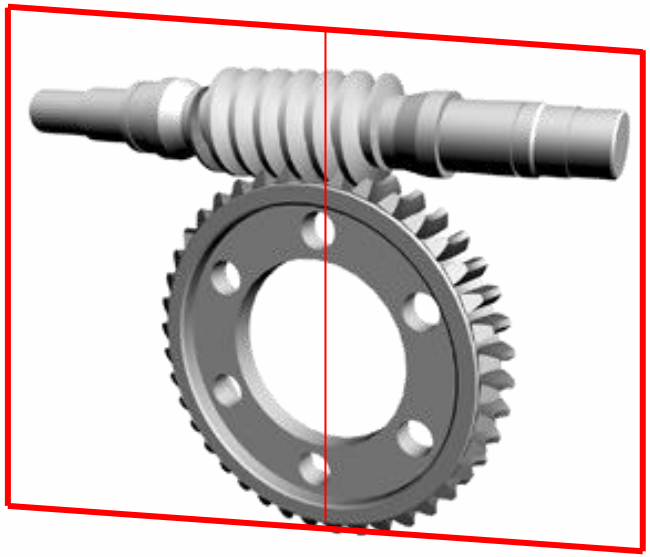
中间平面：过蜗杆轴线垂直于蜗轮轴线的平面。

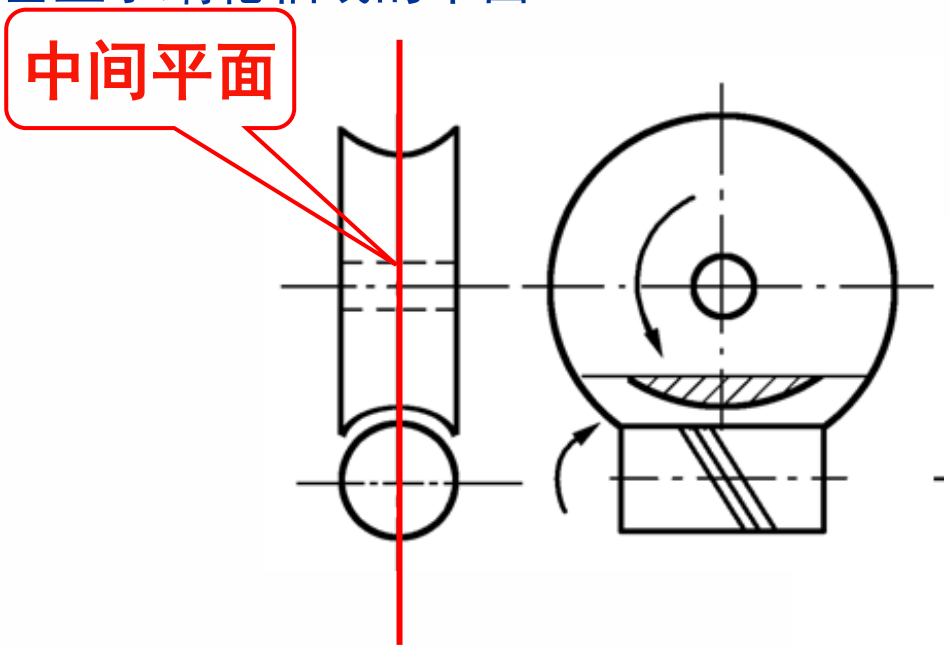


13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.1 基本齿廓

中间平面：过蜗杆轴线垂直于蜗轮轴线的平面。

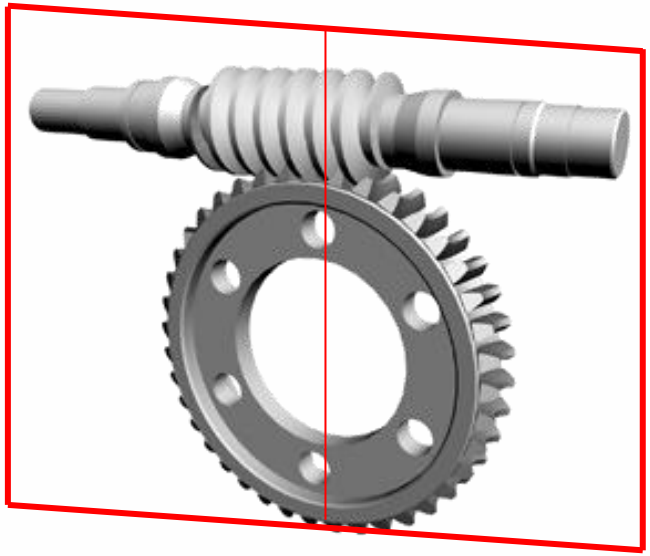


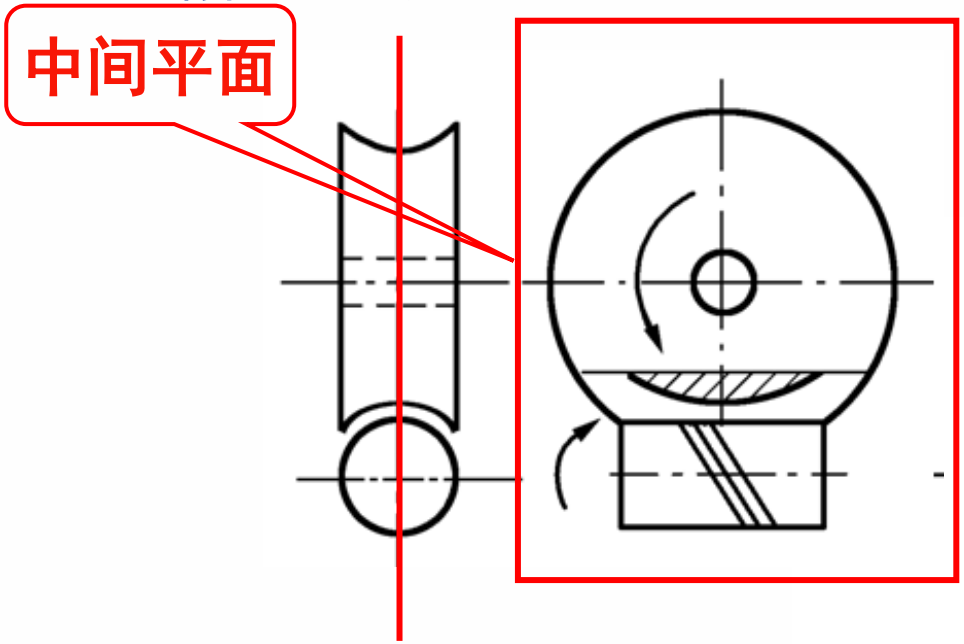


13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.1 基本齿廓

中间平面：过蜗杆轴线垂直于蜗轮轴线的平面。

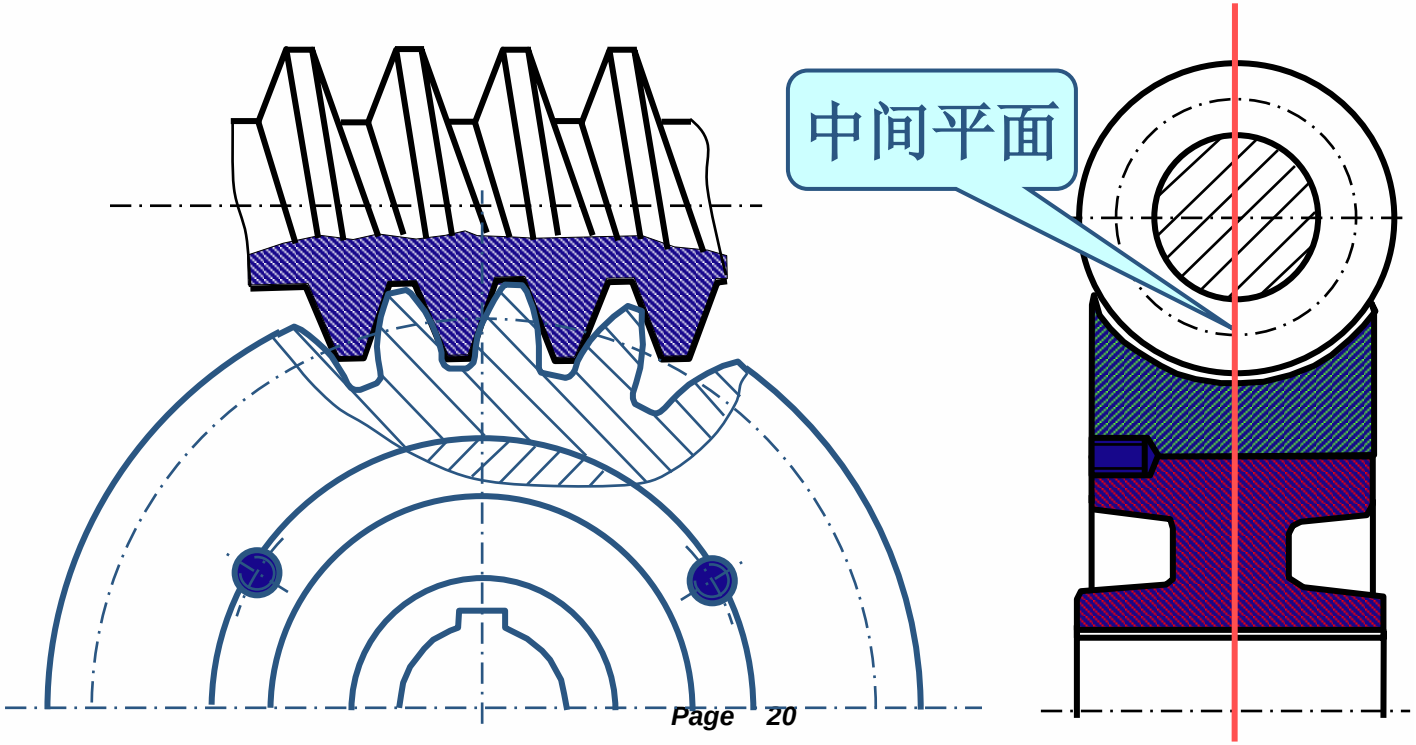




13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.1 基本齿廓

在中间平面内，蜗轮蜗杆相当于齿轮齿条啮合。



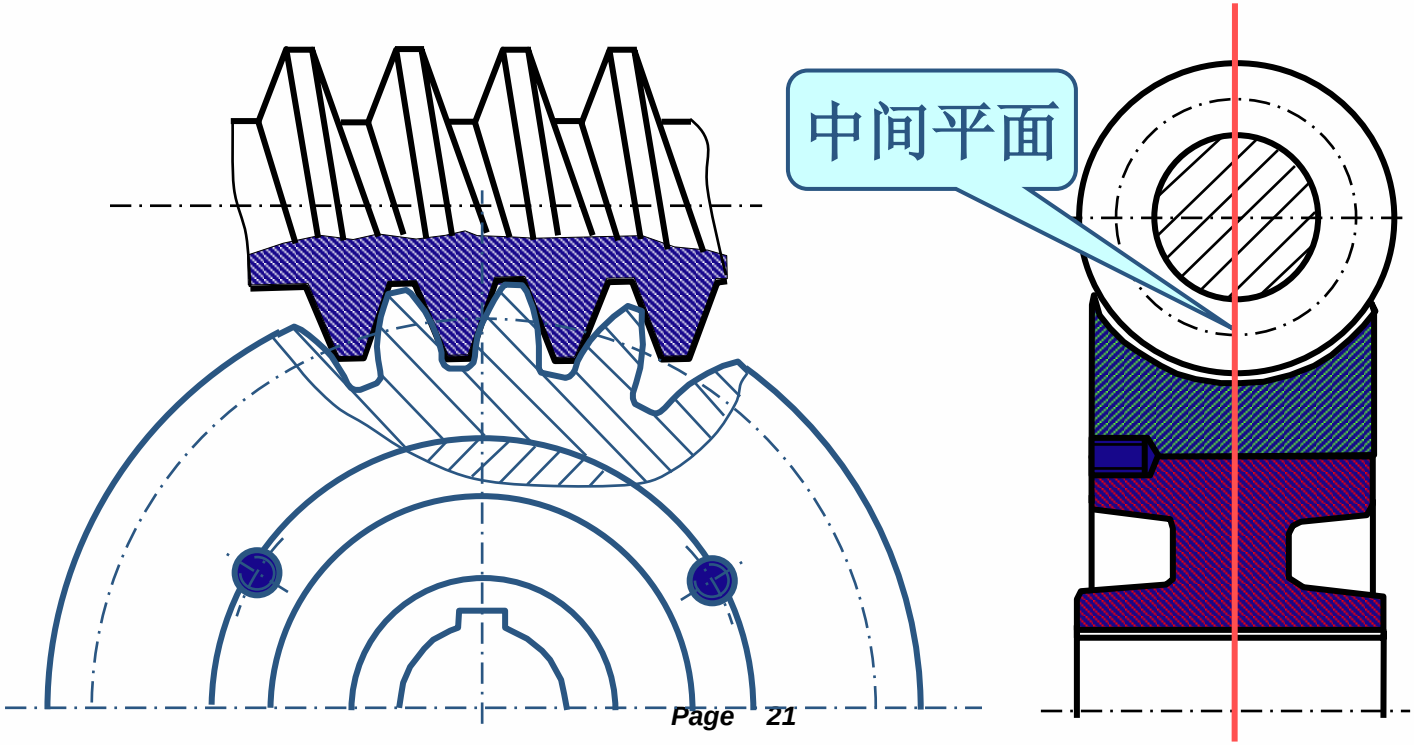
13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.1 基本齿廓

正确啮合条件是中间平面内参数分别相等：

$$m_{x1} = m_{t2} = m$$

$$\alpha_{x1} = \alpha_{t2} = \alpha$$



13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.2 模数m

$$m_{x1} = m_{t2} = m$$

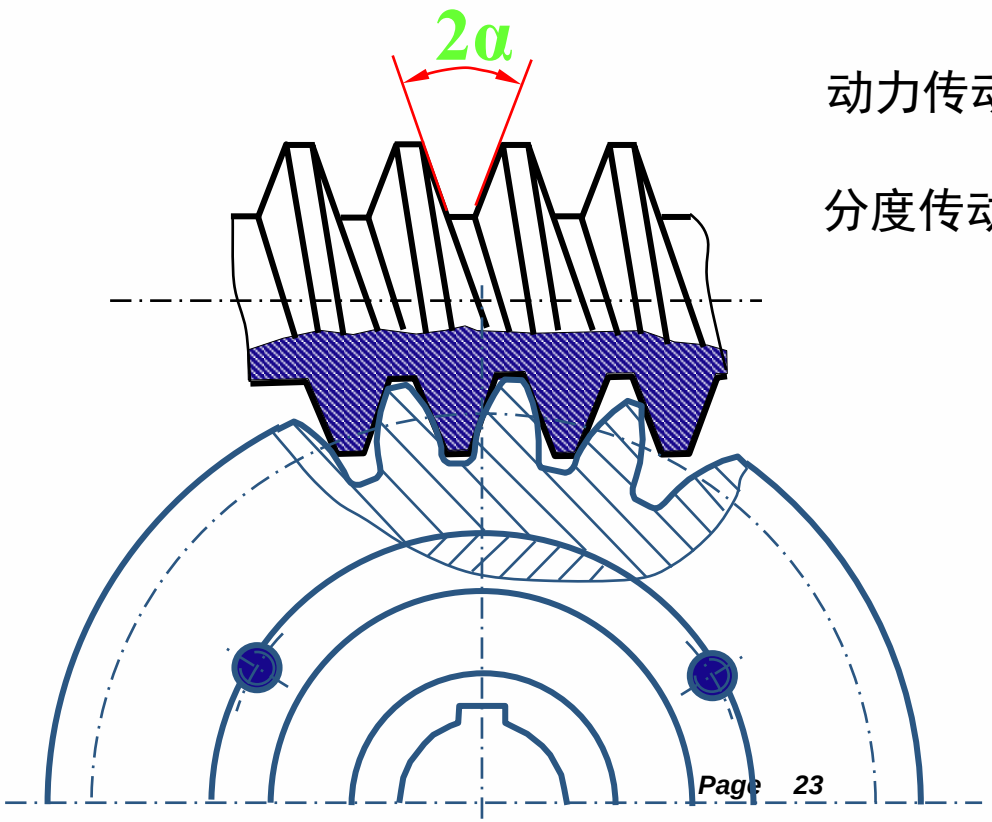
模数m取标准值，与齿轮模数系列不同。

蜗杆模数m值 GB10088-88

第一系列	1，1.25, 1.6，2，2.5，3.15，4, 5, 6.3 8 10，12.5，16，20，25，31.5，40
第二系列	1.5，3，3.5，4.5，5.5 6，7，12，14

13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.3 齿形角　　**齿形角：** $\alpha = 20°$



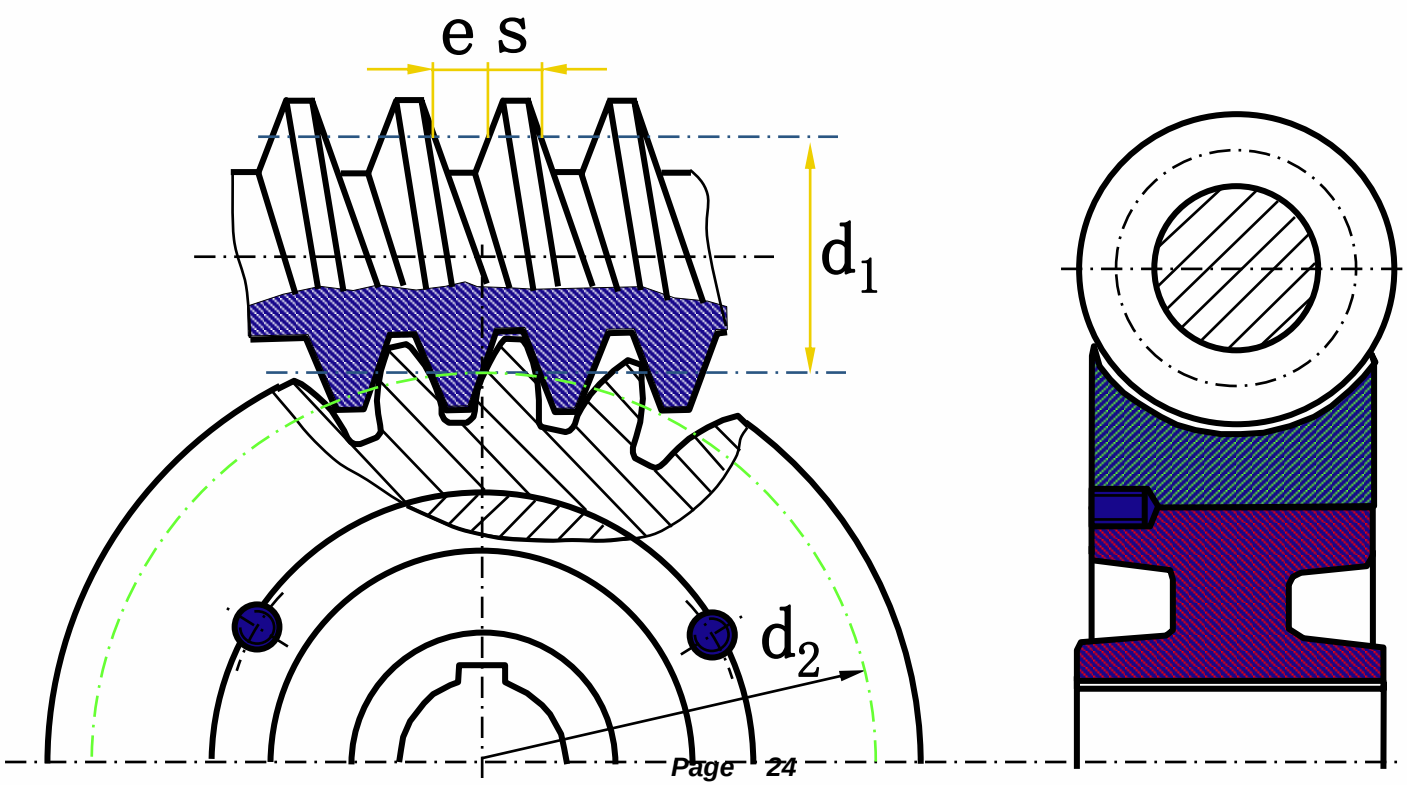
动力传动，推荐： $\alpha = 25°$

分度传动，推荐用 $\alpha = 15°$

13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.4 蜗杆分度圆直径d_1

$s = e = \dfrac{\pi m}{2}$ 的圆柱称为蜗杆的分度圆柱。



13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.5 蜗杆直径系数 *q*

$$q = \frac{d_1}{m}$$

动力传动，推荐：*q=7--18*

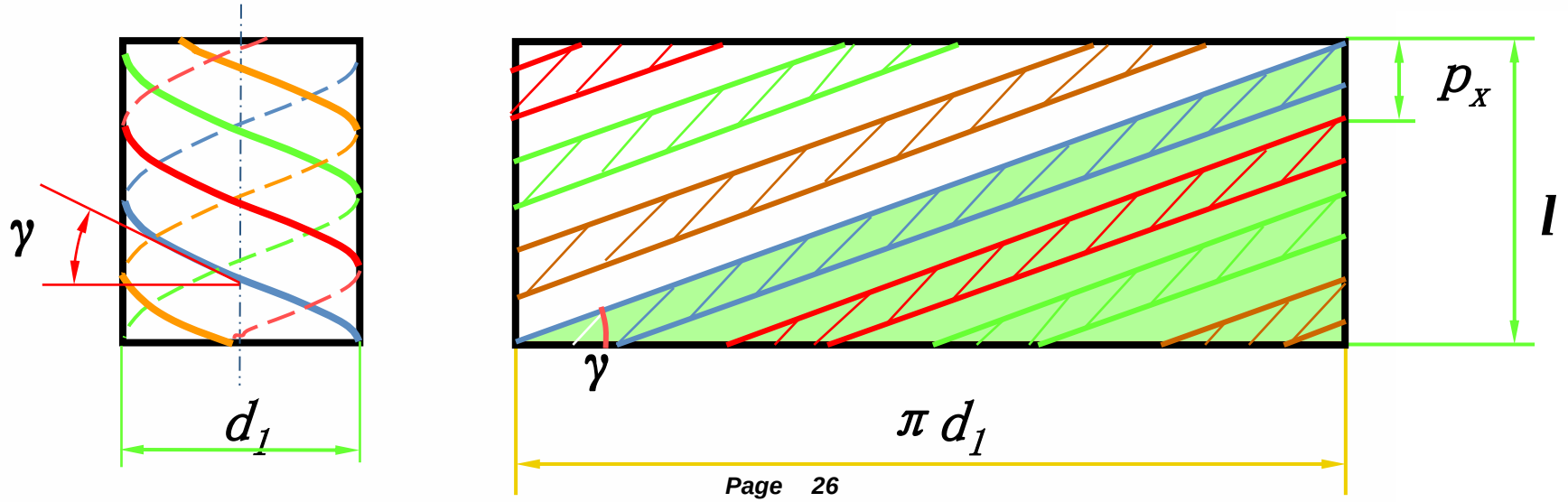
分度传动，推荐用 *q=16--30*

$$d_1 = qm \cancel{= mz_1}$$

13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.5 蜗杆导程角 γ

$$\tan\gamma = \frac{z_1 p_x}{\pi d_1} = \frac{z_1 \pi m}{\pi d_1} = \frac{z_1 m}{d_1} = \frac{z_1}{q} = \frac{d_2}{u d_1}$$



13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.7 蜗杆头数z_1、蜗轮齿数z_2

$$i = \frac{z_2}{z_1} \qquad i\uparrow \quad z_1\downarrow$$

$$\gamma = \arctan\frac{z_1}{q} \qquad \gamma\downarrow \quad \eta\downarrow$$

13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.7 蜗杆头数z_1、蜗轮齿数z_2

$z_1 \uparrow \quad i \downarrow \quad \gamma \uparrow \quad \eta \uparrow$ 制造困难

$z_1 \downarrow \quad i \uparrow \quad \gamma \downarrow \quad \eta \downarrow$ 容易自锁

Z_1一般取1,2,4,6

Z_1

$z_2 \uparrow$ 端面重合度 $\uparrow$

尺寸大，刚度低

$z_2 \downarrow$ 易根切

Z_2

$z_{2\min} = 28 \quad z_{2\max} = 100$

13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.7 蜗杆头数z_1、蜗轮齿数z_2

$z_1 \uparrow$ $i \downarrow$ $\gamma \uparrow$ $\eta \uparrow$ 制造困难

$z_1 \downarrow$ $i \uparrow$ $\gamma \downarrow$ $\eta \downarrow$ 容易自锁

Z_1一般取1,2,4,6

z_1

互质

z_2

$z_2 \uparrow$ 端面重合度 $\uparrow$

尺寸大，刚度低

$z_2 \downarrow$ 易根切

$z_2 = 32 \sim 80$

13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.8 传动比 i，齿数比 u

$$i=\frac{n_1}{n_2}=\frac{z_2}{z_1}\neq\frac{d_2}{d_1}\begin{cases} i>1 & \text{增速} \\ i<1 & \text{减速} \end{cases}$$

$$u=\frac{z_2}{z_1}\begin{cases} \text{增速} & u=\dfrac{1}{i} \\ \text{减速} & u=i \end{cases}$$

13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.8 传动比 i，齿数比 u

$$i=\frac{n_1}{n_2}=\frac{z_2}{z_1}\neq\frac{d_2}{d_1}\begin{cases} i>1 & \text{增速} \\ i<1 & \text{减速} \end{cases}$$

z_1	1	2	4
i	≥ 28	14~28	7~14

13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数

13.3.9 中心距 a

$$a=\frac{1}{2}(d_1+d_2)=\frac{1}{2}(q+z_2)m=\cancel{\frac{1}{2}(z_1+z_2)m}$$

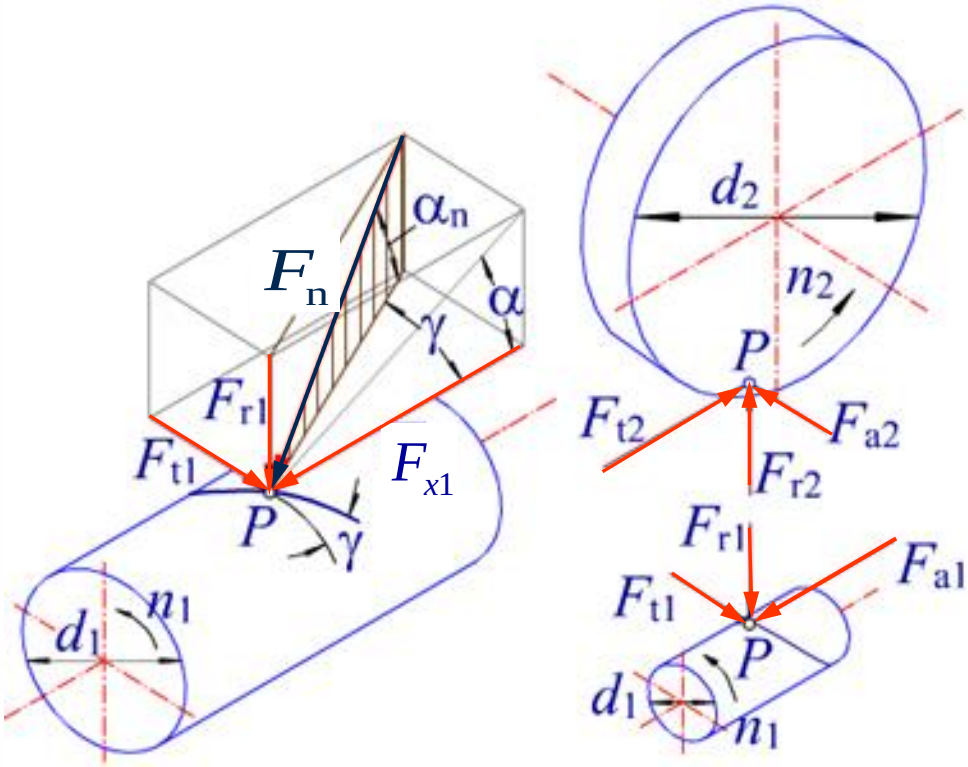
$$=\cancel{\frac{1}{2}mz_1(1+i)}$$

13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算

13.5.1 蜗杆传动中的作用力

在不计摩擦力时，有以下关系：

$$\begin{cases} F_{t1} = \dfrac{2T_1}{d_1} = -F_{a2} \\ F_{a1} = \dfrac{2T_2}{d_2} = -F_{t2} \\ F_{r1} = F_{t2}\tan\alpha = -F_{r2} \\ F_n = \dfrac{2T_2}{d_2\cos\alpha_n\cos\gamma} \end{cases}$$



13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算

13.5.1 蜗杆（主动件）作用力

蜗杆三分力的方向：

圆周力：

◆蜗杆圆周力与啮合点速度方向相反

径向力：

◆指向轮心

轴向力：

◆ 同斜齿轮，用左右手定则：左旋蜗杆用左手，右旋蜗杆用右手，四指方向与旋转方向相同，大拇指方向为轴向力方向。

13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算

13.5.1 蜗轮（从动件）作用力

蜗轮三分力的方向：

圆周力：

◆蜗轮圆周力方向与啮合点速度方向相同，是蜗轮旋转的驱动力

径向力：

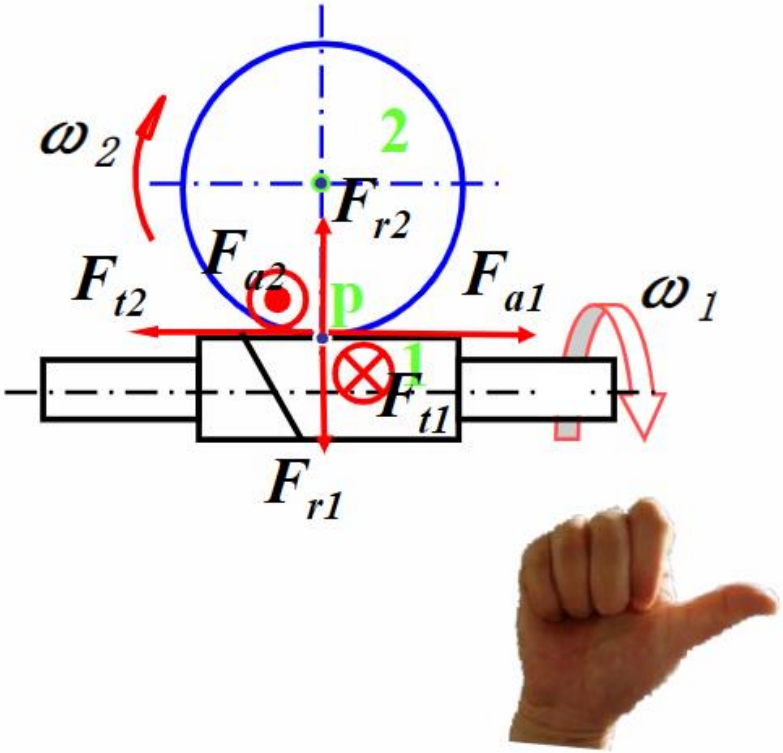
◆指向轮心

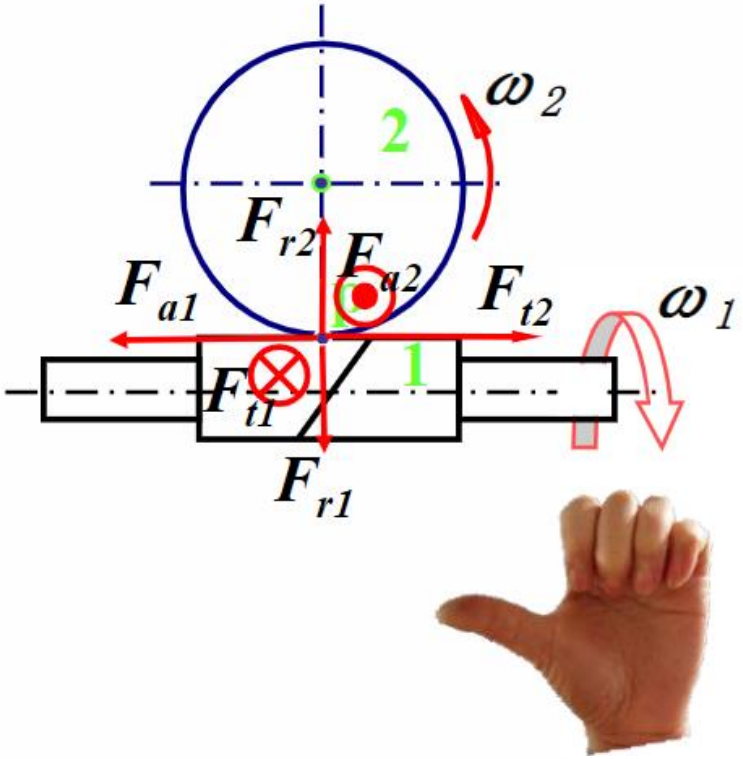
轴向力：

◆ 与蜗杆的圆周力方向相反

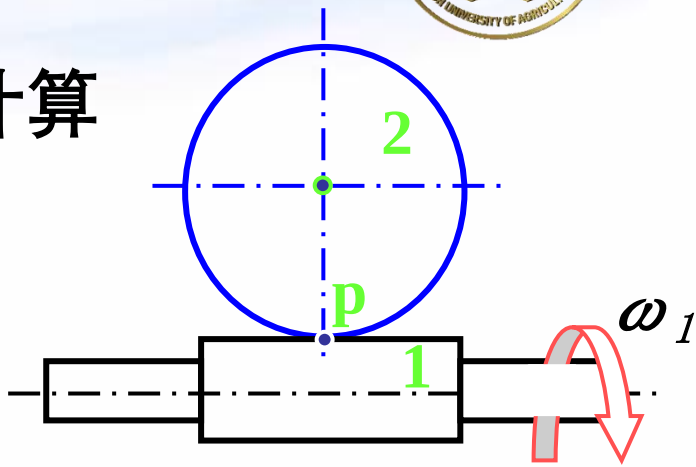
13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算

13.5.1 蜗杆传动中的作用力





13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算



13.5.1 蜗杆传动中的作用力

力的方向：

圆周力：

◆主动轮上与啮合点速度方向相反
◆从动轮上与啮合点速度方向相同

径向力：

◆指向各自的轮心

轴向力：

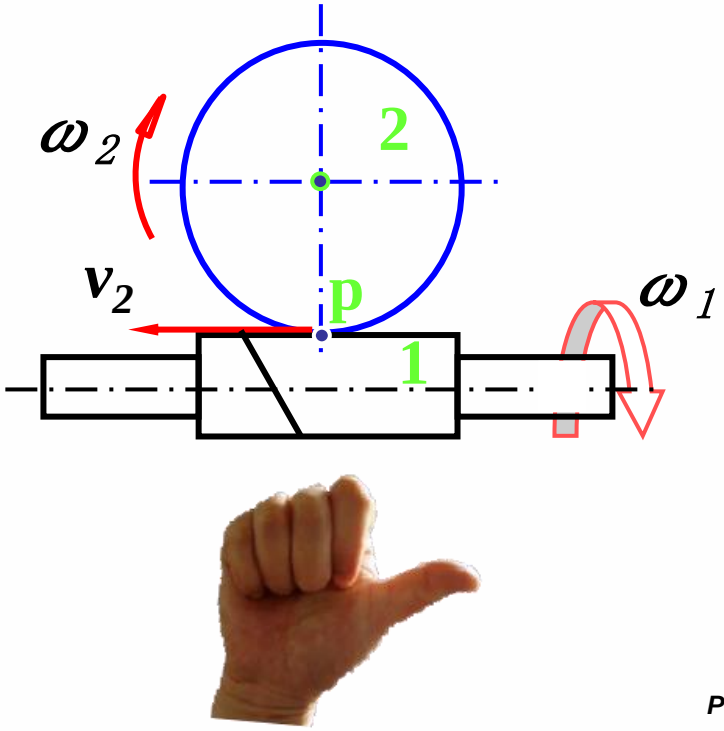
◆用对应关系求：$F_{a1} = -F_{t2}$

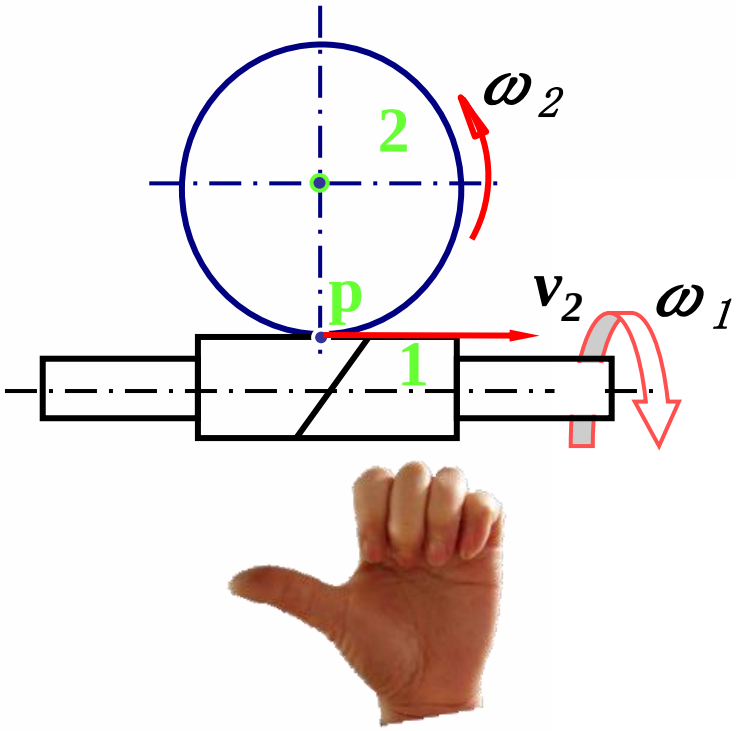
$$F_{a2} = -F_{t1}$$

13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算

13.5.1 蜗杆传动中的作用力

右旋蜗杆：伸出右手，四指顺蜗杆转向，则蜗轮的切向速 度v_{p2}的方向与拇指指向相反。





13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算

13.5.2 蜗杆传动的效率

$$\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3$$

η_1—传动啮合效率；（影响最大）

η_2—油被搅动和飞溅损耗时的效率；

η_3—轴承效率

13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算

13.5.2 蜗杆传动的效率

蜗杆主动 $$\eta_1 = \frac{\tan\gamma}{\tan(\gamma + \rho_v)}$$

蜗轮主动 $$\eta_1 = \frac{\tan(\gamma - \rho_v)}{\tan\gamma}$$

13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算

13.5.2 蜗杆传动的效率

$$\eta_1 = \frac{\tan\gamma}{\tan(\gamma + \rho_v)}$$

γ ρ_v

13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算

13.5.2 蜗杆传动的效率

$$\eta_1 \downarrow = \frac{\tan\gamma}{\tan(\gamma+\rho_v)}$$

γ

$$\rho_v \uparrow = arctg\mu_v$$

材料　润滑油　啮合角　v_s

13.5 蜗杆传动受力分析和效率计算

13.5.2 蜗杆传动的效率

$$\eta_1 \uparrow = \frac{\tan\gamma}{\tan(\gamma+\rho_v)}$$

$$\gamma \uparrow = arctg\frac{z_1}{q}$$

$z_1 \uparrow$ $q \downarrow$

$$\rho_v = arctg\mu_v$$

13.6 圆柱蜗杆传动的强度计算

设计准则

- 闭式蜗杆传动

蜗轮轮齿的齿面胶合 → 齿面点蚀 → 轮齿疲劳折断

进行接触疲劳强度校核 → 进行弯曲疲劳强度校核

13.6 圆柱蜗杆传动的强度计算

设计准则

- 开式蜗杆传动

蜗轮轮齿的磨损 → 轮齿疲劳折断

进行弯曲疲劳强度校核 → 进行接触疲劳强度校核

13.6 圆柱蜗杆传动的强度计算

设计准则

- 其他

蜗杆应刚度不足失效

进行挠度计算

13.6 圆柱蜗杆传动的强度计算

设计准则

- 其他

由于温度过高，润滑失效

热平衡计算

13.6 圆柱蜗杆传动的强度计算

已知条件

输入功率 P

蜗杆转速 n_1，蜗轮转速 n_2

载荷性质

环境条件

13.6 圆柱蜗杆传动的强度计算

13.6.1 初选 $[\frac{d_1}{a}]$ 值

蜗杆分度圆直径d1和中心距a 的比值 [d1/a]是蜗杆传动的重要参数，其大小将影响传动的工作性能.

如：齿面接触疲劳强度、蜗杆轴的刚度、传动的啮合效率和传动的工作温度等

13.6 圆柱蜗杆传动的强度计算

13.6.2 蜗轮齿面接触疲劳强度计算

$$\sigma_H = Z_E Z_\rho \sqrt{\frac{K_A T_2}{a^3}} \le [\sigma_H] = Z_n Z_h \frac{\sigma_{H\lim}}{S_{H\min}}$$

校核公式

$$a = \sqrt[3]{K_A T_2 \left(\frac{Z_E Z_\rho}{Z_n Z_h} \bullet \frac{[S_H]}{\sigma_{H\lim}}\right)^2}$$

设计公式

13.6 圆柱蜗杆传动的强度计算

13.6.3 蜗轮轮齿弯曲疲劳强度计算

$$\sigma_F = \frac{K_A F_{t2}}{m b_2} = \frac{2K_A T_2}{m b_2 d_2} \le [\sigma_F] = \frac{\sigma_{F\lim}}{S_{F\min}}$$

校核公式

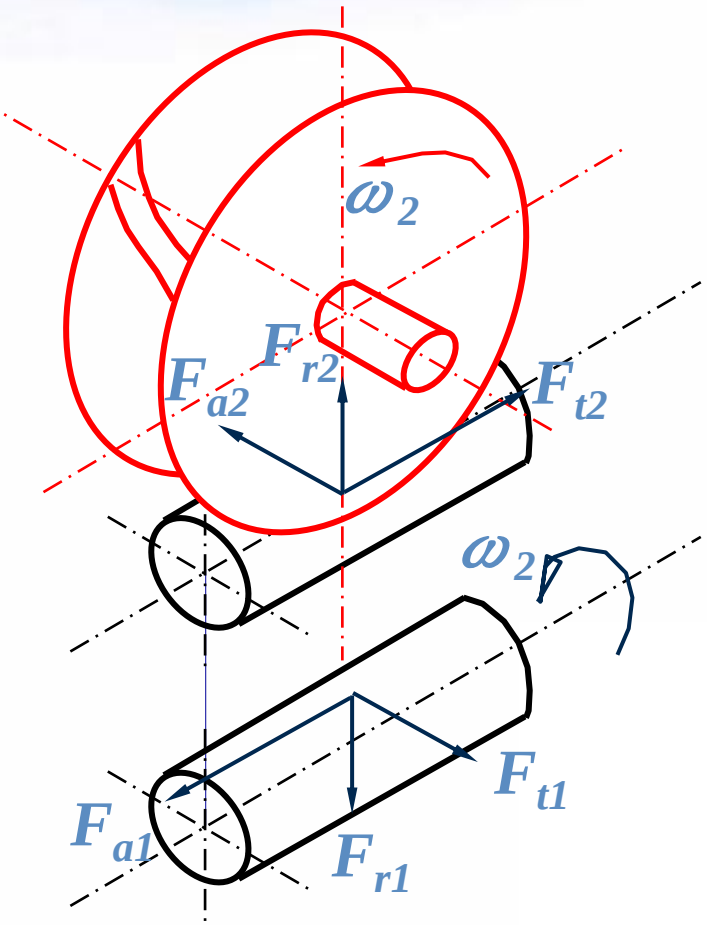
无

设计公式

13.7 蜗杆轴挠度计算

$$\delta_{t1} = \frac{F_{t1} l^3}{48EI}$$

$$\delta_{r1} = \frac{F_{r1} l^3}{48EI}$$



$$\delta = \sqrt{\delta_{t1}^2 + \delta_{r1}^2} = \frac{F_{t2} l^3}{48EI} \sqrt{\tan^2 \alpha_t + \tan^2(\gamma + \rho_v)} \le [\delta]$$

13.8 温度计算

热平衡：在单位时间内，摩擦产生的热量等于散发的热量。

产生的热量　　散发的热量

$$\Phi_1 = 1000 P_1 (1-\eta) = \Phi_2 = \alpha_w A (t_1 - t_0)$$

13.8 温度计算

热平衡：在单位时间内，摩擦产生的热量等于散发的热量。

$$t_1 = t_0 + \frac{1000P_1(1-\eta)}{\alpha_w A} \le 80^\circ$$

系统热平衡验算

$$A = \frac{1000P_1(1-\eta)}{\alpha_w (t_1 - t_0)}$$

结构设计

13.8 温度计算

13.8.2 冷却方法

自然冷却的热平衡温度过高时，可采用以下措施：

1） 在箱体外表面加散热片以增大散热面积。

2） 在蜗杆轴端加装风扇以加速空气流通

3） 在油池内安装冷却管路。

4） 采用压力喷油循环润滑（安装散热器）

第13章 蜗杆传动

重点：

- 蜗杆传动的失效形式、材料选择和设计计算准则
- 蜗杆直径系数 q 的含义
- 蜗杆传动的受力分析和效率计算
- 蜗杆传动的强度计算
- 蜗杆传动的热平衡计算

第13章 蜗杆传动

难点：

- 蜗轮转向的确定
- 不同条件下设计参数的正确选择